

Lösungen zu den Übungsaufgaben

Differentialrechnung

(Übung 3 - 5)

Aufgabe 3.1

a)

$$f'(x) = \frac{x}{2}$$

c)

$$f'(x) = \frac{10}{3\sqrt[3]{x}}$$

e)

$$f'(x) = 2x^2 + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$$

b)

$$f'(x) = -\frac{6}{x^5}$$

d)

$$f'(x) = -\frac{3}{2\sqrt[4]{x^7}}$$

f)

$$f'(x) = \frac{6}{5x^4} + \frac{3}{4\sqrt[4]{x^3}}$$

Aufgabe 3.2

a)

$$f'(x) = (1+x)e^x$$

d)

$$f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

b)

$$f'(x) = x^3(4 \ln x + 1)$$

e)

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x} - \frac{\sin x}{x^2}$$

c)

$$f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$$

f)

$$f'(x) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Aufgabe 4.1

a)

$$f'(x) = \frac{8x}{3\sqrt[3]{(4x^2+2)^2}}$$

e)

$$f'(x) = x^2 e^{\frac{1}{3}x^3}$$

b)

$$f'(x) = -\frac{2x^3}{\sqrt{(x^4+1)^3}} = -\frac{2x^3}{(x^4+1) \cdot \sqrt{x^4+1}}$$

f)

$$f'(x) = 3 \ln 2 \cdot x^2 \cdot 2^{x^3}$$

c)

$$f'(x) = -6x \sin(3x^2)$$

g)

$$f'(x) = \frac{3}{x}$$

d)

$$f'(x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

h)

$$f'(x) = \frac{1}{\ln 2 \cdot x}$$

Aufgabe 4.2

a)

$$f'(x) = -\left(\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2}\right)e^{5-x} = -\frac{(2+x)e^{5-x}}{x^3}$$

d)

$$f'(x) = \frac{2 - \ln(x^2)}{x^2}$$

b)

$$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{2}x^2\right)e^{-\frac{1}{4}x^2}$$

e)

$$f'(x) = 6x \cos(x^2) \sin(x^2)$$

c)

$$f'(x) = 2x(\ln(4x^2) + 1)$$

f)

$$f'(x) = -\frac{6 \sin(3x)}{\cos^3(3x)}$$

Aufgabe 4.3

a)

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-a)^2}$$

c)

$$f'(x) = ae^x(1+x)$$

e)

$$f'(x) = n \cos(nx)$$

b)

$$f'(x) = \frac{1}{(b-x)^2}$$

d)

$$f'(x) = 4axe^{ax^2}$$

f)

$$f'(x) = n^2 \sin(nx)$$

Aufgabe 5.1

a)

$$f_t(x) = -(x^2 + 1)e^{t-x}$$

$$f'_t(x) = (x^2 - 2x + 1)e^{t-x} = (x-1)^2 e^{t-x}$$

$$f''_t(x) = (-x^2 + 4x - 3)e^{t-x} = -(x^2 - 4x + 3)e^{t-x}$$

$$f'''_t(x) = (x^2 - 6x + 7)e^{t-x}$$

Keine lokalen Extrema

2 Wendepunkte:

$W_1(1; -2e^{t-1})$ mit re/li-Krümmung

$W_2(3; -10e^{t-3})$ mit li/re-Krümmung

b)

$$f_k(x) = (x-k)e^{k^2-x}$$

$$f'_k(x) = (k+1-x)e^{k^2-x}$$

$$f''_k(x) = (x-k-2)e^{k^2-x}$$

$$f'''_k(x) = (k+3-x)e^{k^2-x}$$

1 lokales Maximum: $H(k+1; e^{k^2-k-1})$

1 Wendepunkt: $W(k+2; 2e^{k^2-k-2})$ mit re/li-Krümmung

Aufgabe 5.2

a)

Umfang der Form: $U = 3a + 4h$

Flächeninhalt der Form $A(a, h) = \frac{5}{2}ah$ soll maximal werden, also Zielfunktion A

Nebenbedingung $3a + 4h = 96 \Leftrightarrow h = \frac{96-3a}{4}$ (*)

Einsetzen der Nebenbedingung in die Flächeninhaltsformel liefert die Zielfunktion $A(a)$:

$$A(a) = 60a - \frac{15}{8}a^2$$

$$A'(a) = 60 - \frac{15}{4}a$$

$$A''(a) = -\frac{15}{4}$$

Maximum bei $a = 16$

Einsetzen in (*) liefert zugehörigen Wert für h : $h = 12$

Für $a = 16$ cm und $h = 12$ cm wird der Flächeninhalt der Form maximal.

b)

Einsetzen z.B. von $a = 16$ in $A(a) = 60a - \frac{15}{8}a^2$ liefert $A(16) = 480$

Der maximale Flächeninhalt beträgt also 480 cm^2 .

Aufgabe 5.3

a)

Oberfläche eines Zylinders ohne Deckfläche: $O(r, h) = \pi r^2 + 2\pi rh$

Nebenbedingung: $V = \pi r^2 h = \frac{1}{2} \Leftrightarrow h = \frac{1}{2\pi r^2}$ (*)

Einsetzen der Nebenbedingung in die Oberflächenformel liefert die Zielfunktion $O(r)$:

$$O(r) = \pi r^2 + \frac{1}{r}$$

$$O'(r) = 2\pi r - \frac{1}{r^2}$$

$$O''(r) = 2\pi + \frac{2}{r^3}$$

Minimum bei $r = \frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}$.

Einsetzen in (*) liefert zugehörigen Wert für h : $h = \frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}$

Für $r = h = \frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}$ dm wird die Oberfläche minimal und somit möglichst wenig Blech verbraucht.

b)

Einsetzen z.B. von $r = \frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}$ in $O(r) = \pi r^2 + \frac{1}{r}$ liefert

$$O\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}\right) = \pi \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}\right)^2 + \frac{1}{\frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}} = \frac{\sqrt[3]{2\pi}}{2} + \sqrt[3]{2\pi} = \frac{3\sqrt[3]{2\pi}}{2} \approx 2,7679$$

Der minimale Blechverbrauch beträgt also $2,7679 \text{ dm}^2$.